

미래소재디스커버리지원+사업 개념계획서

[※주의: 10p 이내작성]

1. 기술 및 과제 개요

중점 추진분야	신물성 소재, 인간증강 소재, 지속가능 소재 중 택1
연구개발과제명	

※ 연구주제 선정 시 ‘중점 추진분야’를 고려하여 경쟁하며, 미기재에 따른 불이익은 제안자 본인에게 있음

2. 연구개발 목표 및 내용

연구개발 목표	
연구개발 내용	

※ ‘연구개발 목표’는 200자 내외로 기술하고 그림/표 삽입 금지

3. 기존기술과의 차별성 및 창의성

--

4. 연구개발 동향 및 파급효과

연구개발의 필요성		
연구개발동향	국내	
	국외	
파급효과		

5. 제안하는 기술의 국내·외 시장동향 및 영향

가. 국내·외 시장동향 및 규모

나. 사회·경제적 영향

6. 연구개발과제의 추진체계

7. 기대효과 및 특기사항

8. 기존의 선행연구

9. 제안기술(소재)에 대한 성능평가의 주안점

제안기술 (소재)에 대한 평가	평가항목(주요성능)	단위	세계최고수준	국내최고수준	개발목표치
	가.				
	나.				
	다.				
	라.				
	...	...	...	...	...

〈 작 성 방 법 - 제 출 시 삭 제 〉

1. 기술 및 과제 개요

가. 중점 추진분야 : 신물성 소재, 인간증강 소재, 지속가능 소재 중 1개 선택
(연구책임자 신청 기간(신청마감일)) 마감 후 변경 불가)

중점분야	개념	예시
① 미지 개척 신물성 소재	기존의 고전적 물리·화학적 특성을 초월하거나 기존에 없던 특성을 구현하여 새로운 가능성, 방향성을 제시하는 신소재	▲ 단위소재 초균질화를 기반으로 고도로 정렬된 초격자 구조화, ▲ 단일광자 방출 등 비정상적 집단현상을 구현하는 양자물성 발현 등
② 신체한계 극복 인간증강 소재	손상된 신체 기능을 보조하거나 인간의 생물학적 한계를 극복하는 감각·운동 능력 증강, 로봇과 상호작용을 위한 소재	▲ 조직에 장기간 적용가능한 소재, ▲ 휴머노이드 인터페이스를 위한 고내구성 소재, ▲ 신체회복·보조를 위한 생체전자 소재 등
③ 환경 친화 지속가능 소재	탄소중립, 자원순환, 에너지자립 등을 통해 환경과 조화를 이루며 지속가능한 사회에 기여하는 소재	▲ 재활용·생분해성·순환형 소재, ▲ 지속가능한 에너지 저장·하베스팅 소재, ▲ 탈탄소 소재 등

2. 연구개발 목표 및 내용

가. 연구개발 목표 : 연구개발하고자 하는 기술(소재 등)의 물성 및 이를 활용한 소자의 성능 등을 가능한 정량적으로 기술

※ 200자 내외로 작성, 그림/표 삽입 금지

나. 연구개발 내용 : 연구개발 목표를 달성하기 위하여 수행할 세부기술의 내용 및 범위, 개발 예정 신소재에 대한 물성·성능 및 응용분야 등에 대하여 기술

3. 기존기술과의 차별성 및 창의성 : 신연구방법론 활용에 따른 기존의 소자 설계, 원리, 공정, 소재 등과의 차별성·창의성을 제시하고, 원천기술(특허) 확보 가능성을 포함하여 기술

※ (신연구방법론 활용) AI, 자율실험, 계산과학, 실시간 다중물성 분석 기법 등 최근 발전한 디지털기술의 적용 방안을 자율적으로 제시·적용

* (예시) 새로운 물성 타겟, 벌크 수준 연구로 확대, 새로운 AI 활용법, 계산과학 기법(역계산 DFT 등) 적용 등

4. 연구개발 동향 및 파급효과

가. 연구개발의 필요성 : 제안하는 기술의 경제적·산업적 중요성과 이에 따른 연구개발의 필요성을 구체적으로 기술

나. 연구개발 동향 : 제안하는 기술에 대한 국내·외의 연구개발 현황, 문제점 및 향후 전망 등을 기술

다. 파급효과 : 해당 기술의 향상 및 다른 기술에 대한 파급효과를 기술

5. 제안하는 기술의 국내·외 시장동향 및 규모

가. 국내·외 시장동향 및 규모 : 국내·외로 구분하여 기술하고 산출근거를 제시

나. 사회경제적 영향 : 해당하는 경우에만 기술하되 연구개발 결과의 활용에 따른 예상 사회 경제적 효과 등을 제시

6. 연구개발사업의 추진체계 : 예상되는 연구개발사업의 추진체계를 간략하게 도식화하여 작성

7. 기대효과 및 특기사항 : 연구개발사업을 통하여 활용할 내용을 명확히 기술하고, 제안기술과 관련된 준비 사항(관련 전문가 협의, 조사활동 등) 등 기술

8. 기존의 선행연구 : 관련 선행연구 목록, 특허동향, 선행연구와의 차별성 및 새로이 연구가 필요한 사유 등을 기술

9. 제안기술(소재)에 대한 성능평가의 주안점 : 평가항목(주요성능)은 구체적인 수치를 기재

< 주의사항 >

○ **10쪽 이내** 작성

※ 위 사항 위반 시 불이익이 있을 수 있으며, 책임은 제안자 본인에게 있음